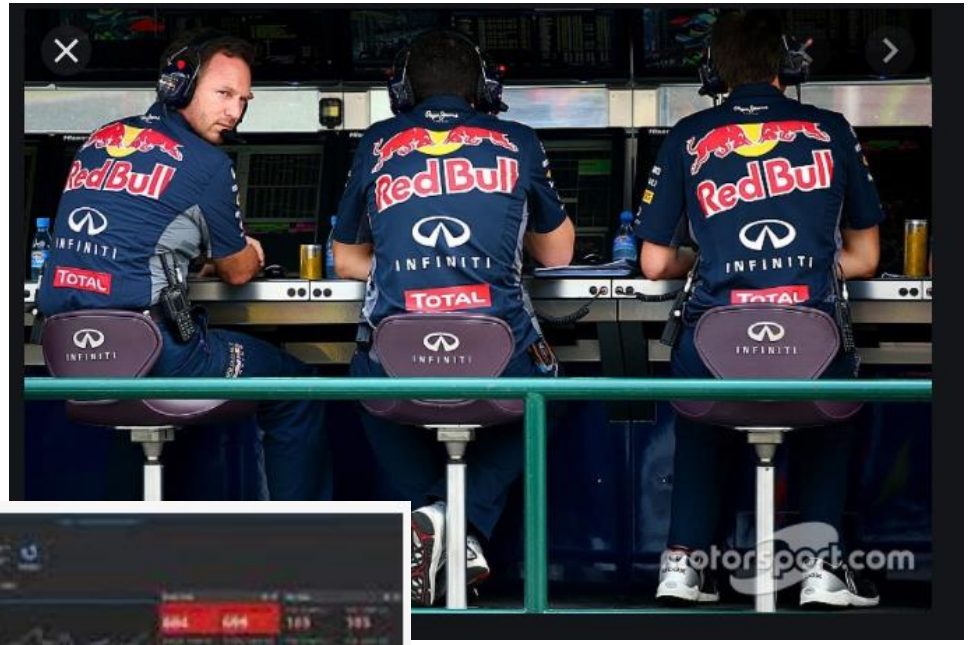
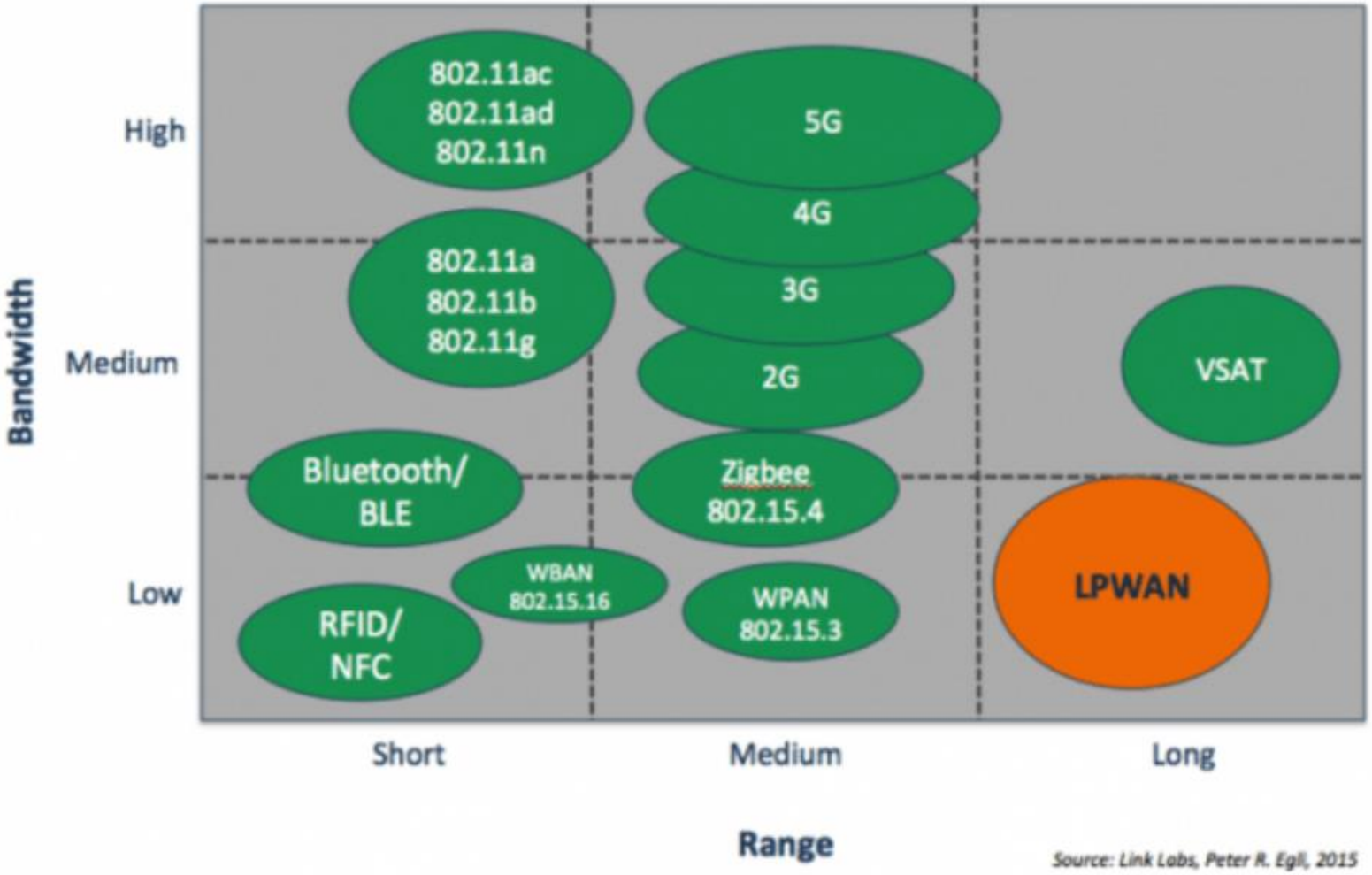
Internet of Things

Paulo R T Cândido

Telemetria



Redes



Source: Link Labs, Peter R. Egli, 2015

Wi-Fi

Standard Name	Wi-Fi Generation	Year Introduced	Frequency Band(s)	Typical Max Speed (Theoretical)
802.11b	Wi-Fi 1	1999	2.4 GHz	11 Mbps
802.11a	Wi-Fi 2	1999	5 GHz	54 Mbps
802.11g	Wi-Fi 3	2003	2.4 GHz	54 Mbps
802.11n	**Wi-Fi 4**	2009	2.4 GHz, 5 GHz	Up to 600 Mbps
802.11ac	**Wi-Fi 5**	2013	5 GHz	Up to 3.5 Gbps
802.11ax	**Wi-Fi 6/6E**	2019	2.4 GHz, 5 GHz, (6 GHz for 6E)	Up to 9.6 Gbps
802.11be	**Wi-Fi 7**	(Expected 2024)	2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz	Up to 46 Gbps

WPAN - Rede de Área Pessoal Sem Fio

O grupo de trabalho **IEEE 802.15** padroniza as redes WPAN/WSN (Wireless Specialty Networks - 10 metros ou menos). As principais tecnologias incluem:

Tecnologia	Padrão IEEE	Foco	Exemplos de Uso
Bluetooth	802.15.1	Conectividade de média taxa.	Fones de ouvido, *smartwatches*, teclados e mouses sem fio.
Zigbee	802.15.4	Baixa taxa de dados, ultrabaixo consumo e topologia *mesh* (rede em malha).	Sensores e dispositivos em casas inteligentes e IoT (Internet das Coisas).
NFC (Near Field Communication)	-	Curto alcance (centímetros) para comunicação rápida.	Pagamentos por aproximação, pareamento rápido de dispositivos.
UWB (Ultra-Wideband)	802.15.3	Altas taxas de dados e localização precisa.	Transferência rápida de arquivos e localização de ativos.
WBAN	802.15.6	Redes de Área Corporal Sem Fio (dispositivos no ou dentro do corpo).	Monitoramento de saúde e telemedicina.

LPWAN

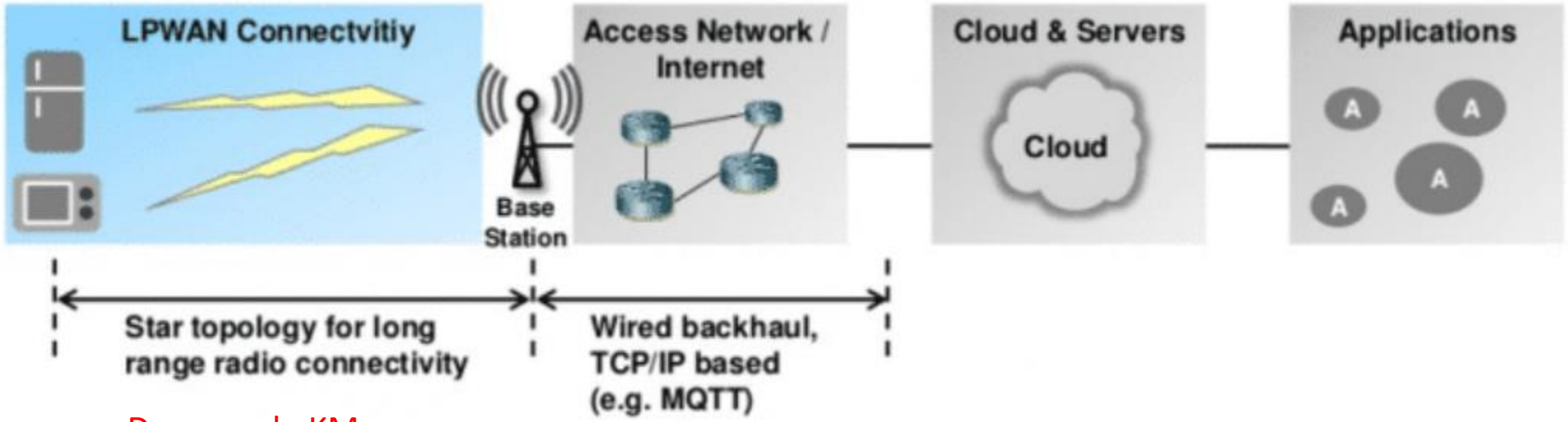
LPWAN é a sigla para **Low-Power Wide-Area Network** (Rede de Área Ampla de Baixa Potência). É uma classe de tecnologias de comunicação sem fio projetada especificamente para atender aos requisitos exclusivos da **Internet das Coisas (IoT)**. Seu objetivo principal é conectar dispositivos simples, como sensores e medidores, em longas distâncias, minimizando drasticamente o consumo de energia para que as baterias durem anos.

Características Chave da LPWAN

As redes LPWAN se destacam das redes tradicionais (como 4G, 5G ou Wi-Fi) pelas seguintes características:

Característica	Descrição
Baixo Consumo de Energia	Os dispositivos são projetados para operar por **meses ou anos** com baterias pequenas, utilizando técnicas como "sono profundo" e transmitindo apenas pequenos pacotes de dados de forma intermitente.
Amplo Alcance (Wide-Area)	Pode cobrir longas distâncias— de quilômetros em áreas urbanas a mais de **10 km em áreas rurais** — e oferecer excelente **penetração** de sinal (alcançando subsolos e ambientes internos densos).
Baixa Taxa de Dados	A taxa de transmissão é baixa (tipicamente de kbit/s), o que é suficiente para enviar pequenas quantidades de dados (como leituras de temperatura ou localização), mas não é adequada para voz, vídeo ou grandes arquivos.
Alta Escalabilidade	A arquitetura da rede suporta a conexão de um **número massivo** de dispositivos por estação-base (milhares ou milhões) de forma eficiente.
Baixo Custo	Tanto o custo dos módulos de comunicação dos dispositivos quanto os custos operacionais (planos de dados e manutenção) são geralmente mais baixos do que os das redes celulares tradicionais.

LPWAN



Dezenas de KM

Pequenos pacotes de dados

https://www.embarcados.com.br/introducao-ao-lpwan/

Sigfox e Lora

	LoRa	SigFox
Tempo de implantação	Maior	Menor
Investimento Inicial	Maior	Menor
Áreas com baixa penetração de sinal RF	Sim	Depende da Operadora
Precisão do Geoposicionamento	Boa	Boa
Custo da Rede pós implantação	Patamar	Volume
Cobertura no Brasil	Menor	Maior
Adaptative Data Rate (ADR)	Sim	Não
Mensagens *uplink*	Ilimitada	Até 140/dia
Mensagens *downlink*	Ilimitada	Até 4/dia
Payload máximo mensagens	242 bytes	12 bytes
Mensagens com confirmação	Sim	Não
Alcance dos gateways nas cidades	2 a 5 km	3 a 10 km
Alcance dos gateways nas áreas rurais	Até 45 km	Até 50km

https://www.sbrt.org.br/sbrt2017/anais/1570361881.pdf

LoRa é uma tecnologia de comunicação de rádio de longo alcance e baixo consumo de energia. É a camada física que possibilita a transmissão de dados.
Geralmente, quando se fala em LoRa no contexto de Internet das Coisas (IoT), está-se referindo ao **LoRaWAN**, que é o protocolo de rede que define a arquitetura e como os dispositivos (sensores) e a rede se comunicam.

Sigfox é uma tecnologia de rede sem fio de **Baixa Potência de Longo Alcance (LPWAN)**, assim como o NB-IoT e o LoRaWAN. É frequentemente chamada de **Rede 0G** e foi projetada especificamente para conectar objetos de baixo custo que enviam **mensagens muito pequenas e infrequentes**.
A principal diferença do Sigfox em relação aos seus concorrentes é que ela opera como uma **rede de operadora global unificada e centralizada**, onde a complexidade e a gestão são feitas quase inteiramente na nuvem.

NBIOT

NB-IoT (Narrowband Internet of Things) é uma tecnologia de rede celular de **Baixa Potência de Longo Alcance (LPWAN)**, padronizada pela 3GPP (a mesma organização por trás do 4G e 5G).
Seu propósito fundamental é conectar dispositivos da IoT que precisam enviar **pequenas quantidades de dados** de forma infrequente e que exigem **máxima duração de bateria** e **grande alcance/penetração de sinal**, como em subsolos e áreas rurais remotas.

Características e Vantagens do NB-IoT

O NB-IoT é a escolha preferida para o que é chamado de **"Massive IoT"**, que se refere à conexão de milhões de dispositivos em uma grande área.

- **Baixíssimo Consumo de Energia:** É o seu maior diferencial. O NB-IoT utiliza recursos como o **PSM (Power Saving Mode)** e o **eDRX (Extended Discontinuous Reception)** para permitir que os dispositivos fiquem inativos por longos períodos. Isso faz com que a bateria dure em média **5 a 10 anos**.
- **Alta Penetração de Sinal:** Opera em uma **banda estreita (narrowband)** de apenas 180 kHz, o que lhe confere excelente capacidade de penetração em ambientes desafiadores, como porões, garagens subterrâneas e dentro de paredes.
- **Cobertura Estendida:** Oferece um alcance de sinal significativamente maior do que o 4G/LTE tradicional, permitindo conectar dispositivos em áreas rurais ou remotas onde a cobertura normal é fraca.
- **Infraestrutura Celular Licenciada:** Por operar em espectro licenciado (o mesmo das operadoras de telefonia móvel), herda a **segurança** e a **confiabilidade** de uma rede celular padrão.
- **Baixo Custo de Hardware:** Os módulos de comunicação NB-IoT são relativamente simples e baratos, o que reduz o custo total dos dispositivos.

Aplicações

sigfox

COBERTURA | O QUE É SIGFOX? | PRODUTOS E SERVIÇOS | CASOS DE USO | ECOSSISTEMA | NOTÍCIAS | SÓCIOS | CONTATE-NOS

CADEIA DE SUPRIMENTOS E LOGÍSTICA | MANUFATURA | CIDADES INTELIGENTES | SERVIÇOS PÚBLICOS E ENERGIA | EDIFÍCIOS INTELIGENTES | VAREJO | AGRICULTURA | CASA E ESTILO DE VIDA | SEGURO

MONITORAMENTO REMOTO DE INSTALAÇOES DE AGUA

ELIMINE VISITAS A JARDINS PÚBLICOS PARA VERIFICAR A UMIDADE DO SOLO

MONITORAR E MANTER REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA REMOTAMENTE

Planeje as operações de manutenção detectando superaquecimento, falta de energia e lâmpadas quebradas com sensores habilitados para IoT. Distribua trabalhadores apenas quando necessário, em vez de realizar verificações de manutenção de rotina. Instale sensores de intensidade de luz habilitados para IoT para controlar remotamente a intensidade da luz para economia de energia.

Aplicação - Agricultura

Caso Uso - Saneamento

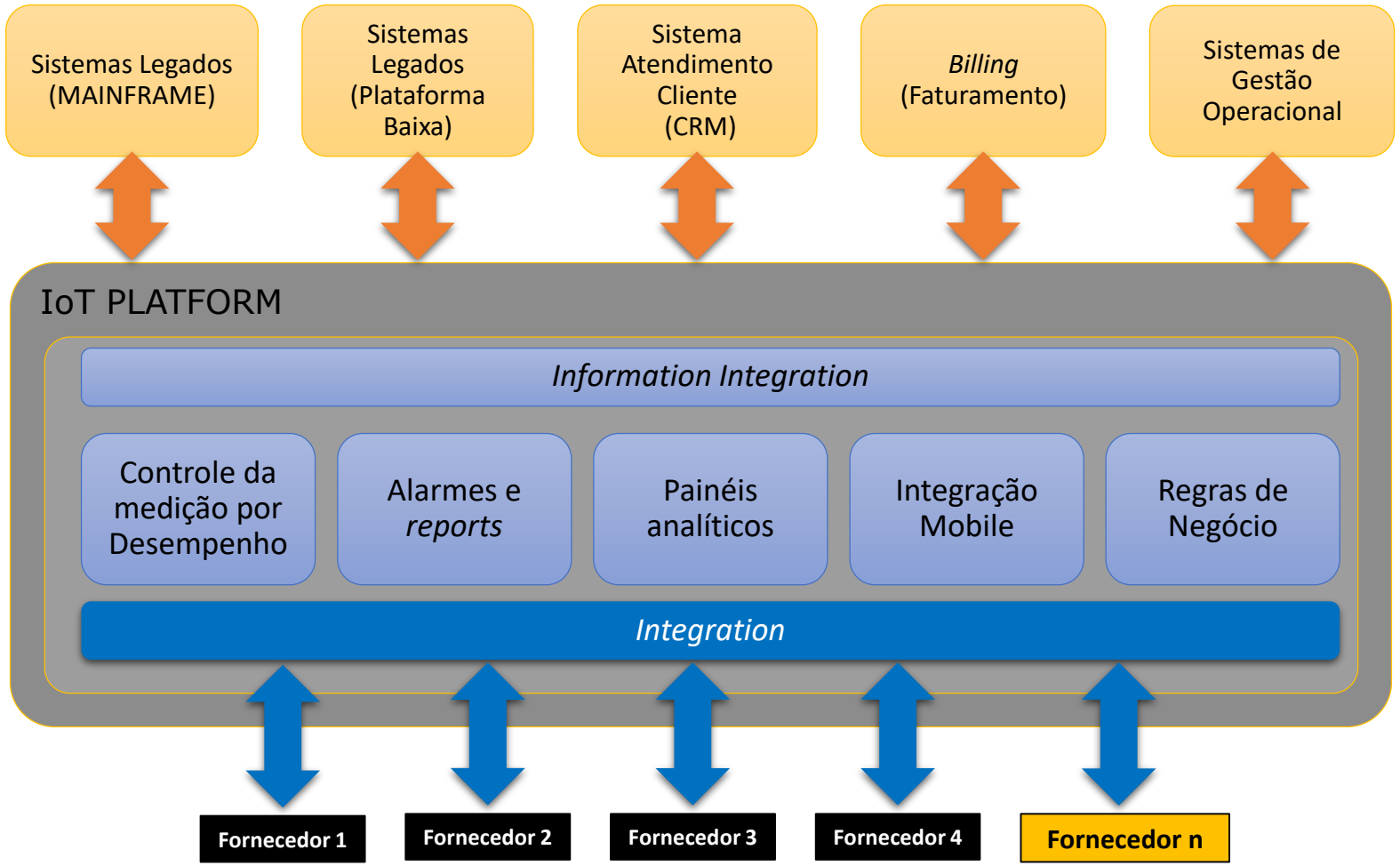
Medidores, Tecnologia e lacre

Israel

Alemanha

Tecnologia

Caso Uso - Saneamento



Caso Uso - Saneamento

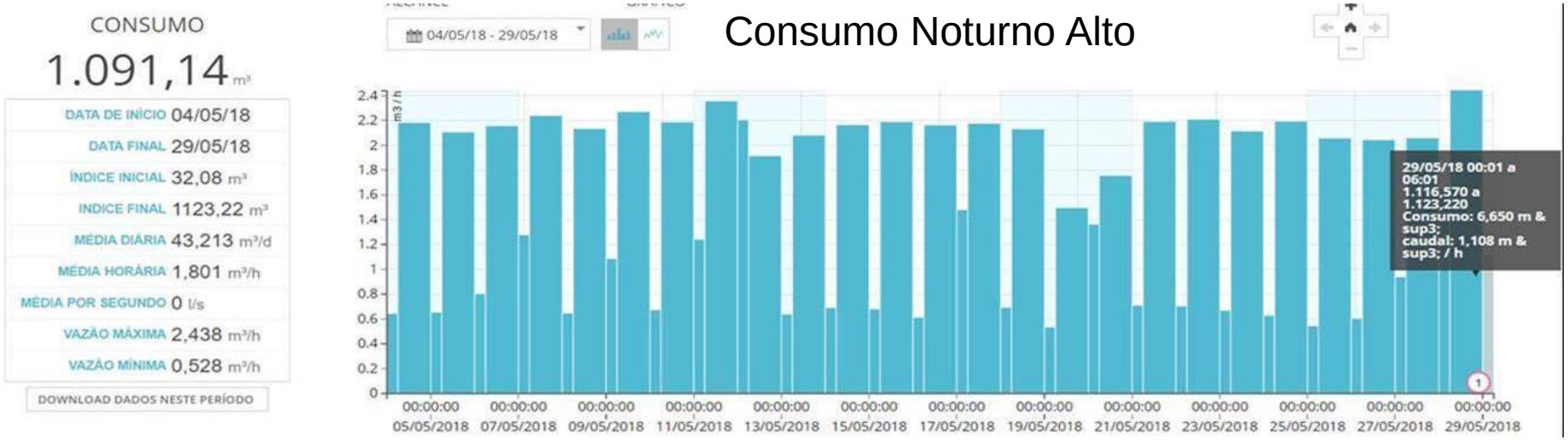
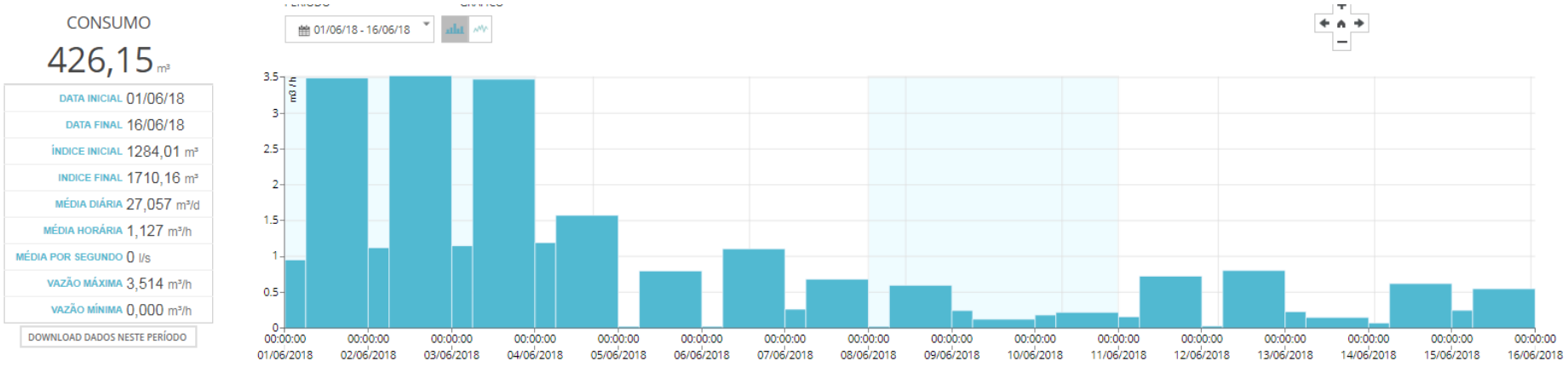
Caso Uso – Saneamento - Cliente

Projeção de Consumo

Alertas

Gestão consumo

Caso Uso - Saneamento



Na vistoria foram realizados os testes de movimentação de ponteiros, baixa de nível e sucção, e **constatado vazamento interno de grande proporção** (subsolo), assim como vazamento nos mictórios do piso inferior e superior, válvula de banheiros e torneiras dos bebedouros.